

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережевих та інтернет технологій

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

“Використання хмарних технологій для оперативного моніторингу стану інформаційної системи з використанням Application Insights”

Виконав студент 3 курсу

Групи МІТ-31

Факультету інформаційних технологій

Пікуза Дмитро

Київ, 2026

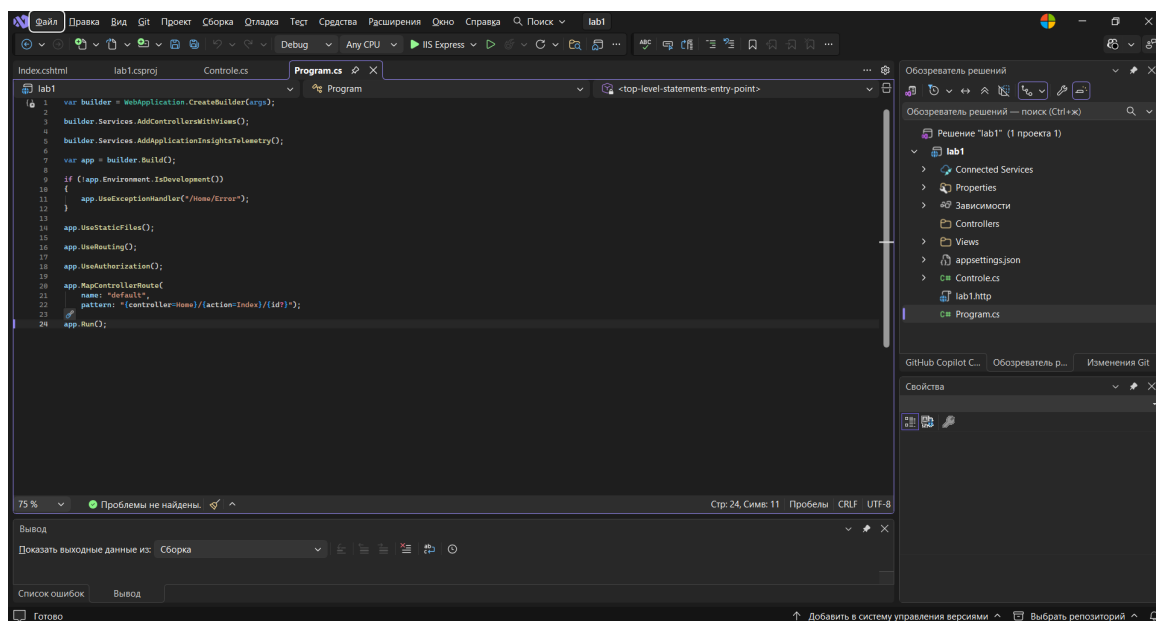
Тема: Application Insights телеметрія для веб-додатку

Мета роботи: Навчитися створювати веб-додатки на базі ASP.NET Core MVC, підключати хмарну систему моніторингу Application Insights, виконувати аналіз вхідних запитів та діагностику роботи додатку.

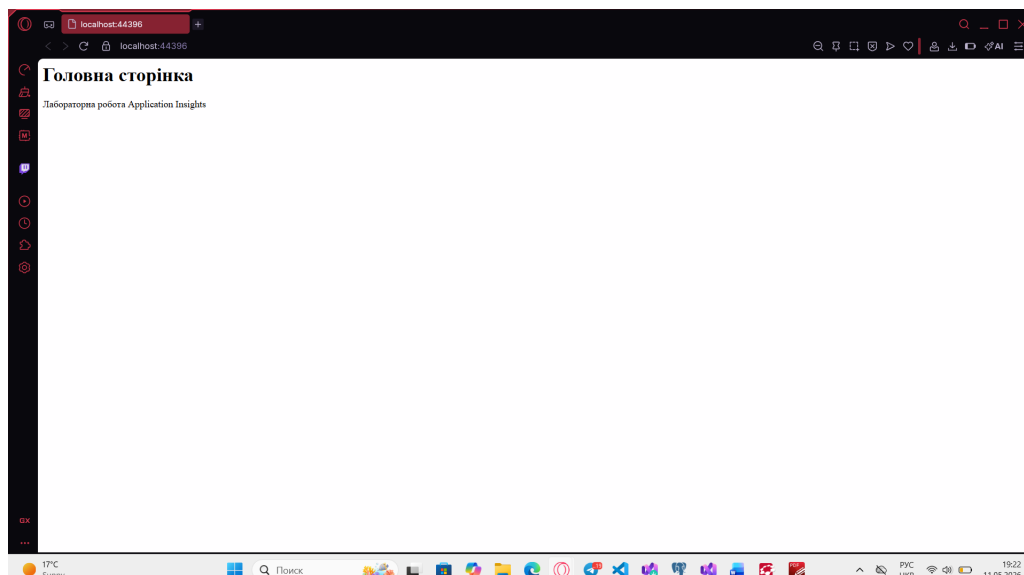
Хід виконання роботи

1. Створення тестового веб-додатку

У середовищі розробки Visual Studio було створено новий проект за шаблоном **ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)**. В якості назви проекту використано **lab1**



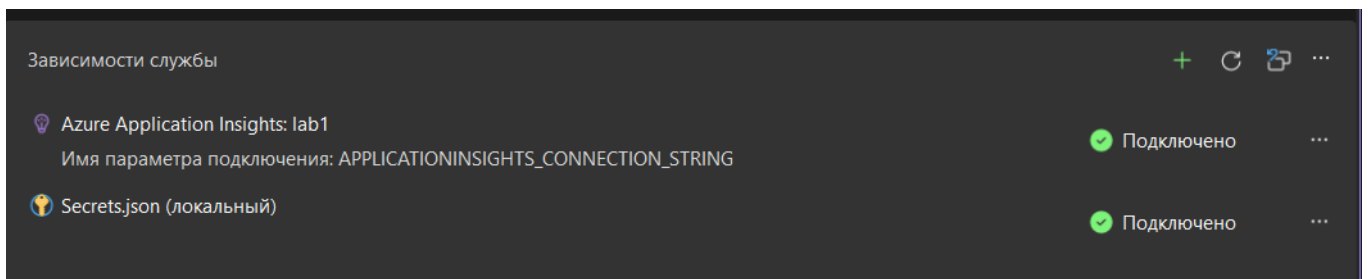
Після запуску нашого веб-додатку, бачимо наступну сторінку



2. Впровадження системи телеметрії Application Insights

Для підключення телеметрії було використано пакетний менеджер NuGet.

1. У налаштуваннях NuGet додано офіційне джерело пакетів nuget.org, оскільки локальні джерела були відсутні.
2. Встановлено бібліотеку Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.
3. У файл Program.cs додано сервіс телеметрії:
builder.Services.AddApplicationInsightsTelemetry();
4. Налаштовано зв'язок з ресурсом Application Insights у хмарі Microsoft Azure через Connection String.



3. Виконання запитів та моніторинг

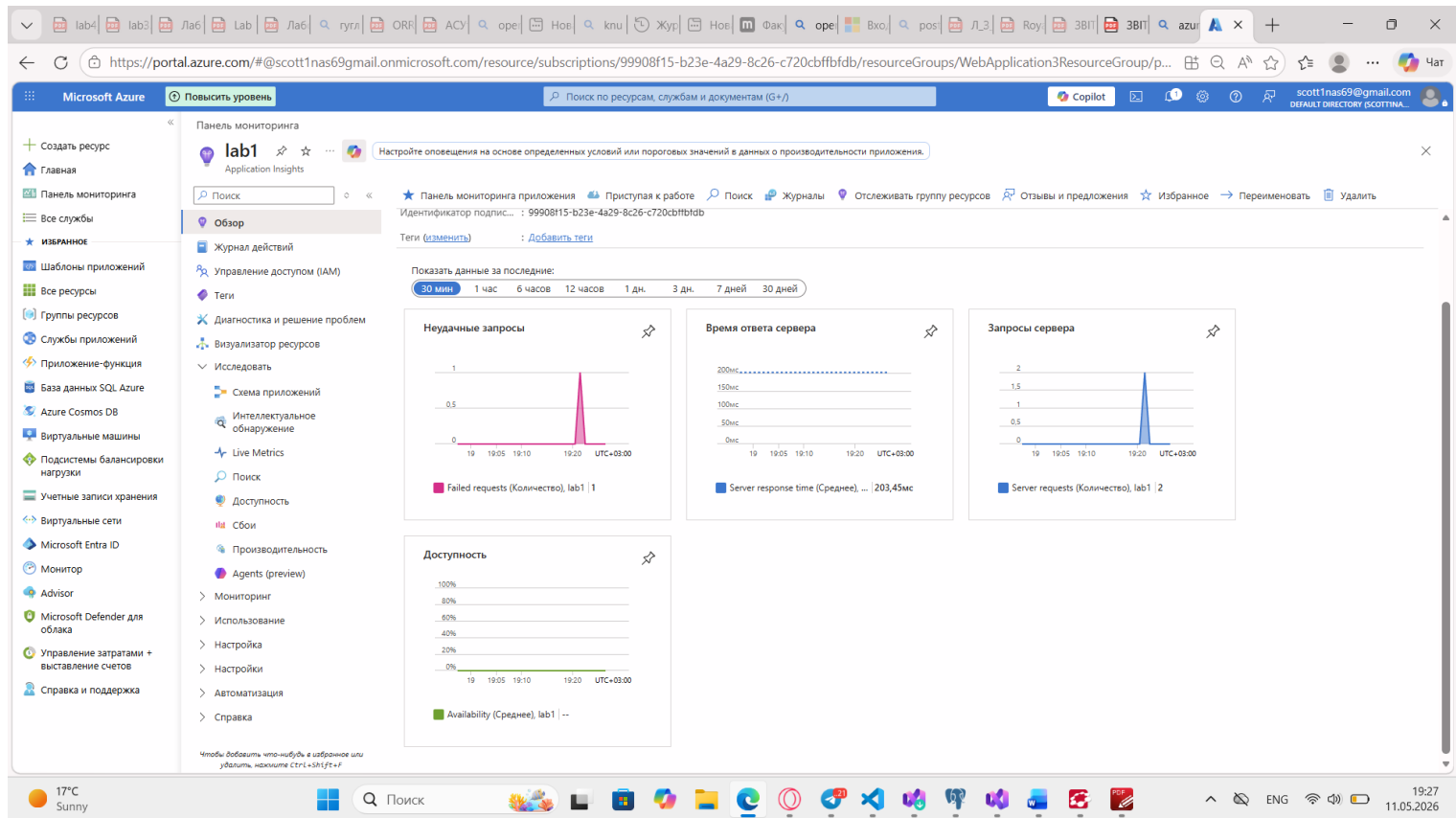
Було запущено веб-додаток та згенеровано тестовий трафік:

- **Успішні запити (HTTP 200):** перехід по головній сторінці та сторінці Privacy.
- **Хибні запити (HTTP 404):** спроби переходу за неіснуючими адресами.

Аналіз у хмарі (Live Metrics): В порталі Azure у розділі Application Insights відкрито панель **Live Metrics**. Вона дозволила спостерігати за затримкою (Latency) та кількістю запитів у реальному часі (менше 1 секунди затримки).

На скріншоті нижче видно:

- Графік **Incoming Requests** (вхідні запити).
- Графік **Request Duration** (тривалість виконання).
- Сервер **BV-Turbo-PC**, що передає дані.



ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи №1 я ознайомився з основами підключення хмарної телеметрії до веб-додатків на базі ASP.NET Core.

